

Tätigkeitsbericht

Projekt 6 · Schweißmaschinenwagen

Ziel: Vollständige, tageweise gegliederte Dokumentation aller Arbeitsschritte der Projekt-6-Konstruktion (mobiler Schweißmaschinenwagen) – von der IST-Aufnahme des Bestandswagens bis zum fertigungsreifen Zeichnungssatz.

Methodik: Alle Zeitstrahl-Schritte aus dem Werkstattlogbuch (Seite 05, finale kalibrierte Fassung) wurden der Reihe nach fortlaufend auf Arbeitstage mit je ca. 9 Stunden aufgeteilt. Aufgaben über 9 Stunden (die beiden großen Zeichnungsblätter-Blöcke) wurden auf mehrere Tagesteile verteilt. Jede Aufgabe trägt eine Kategorie (Dokumentation / Fehler / Korrektur-Lösung / Problem / Optimierung / Zusatzaufgabe) und eine Herkunfts-Kennzeichnung (belegt / kreativ ergänzt) – wie im zugrunde liegenden Werkstattlogbuch.

Zeitraum: 02.03. – 31.07.2026 (Mechanische Werkstätte Schmidt e.K., Essing)

Gesamtstunden: 106.00 h auf 14 Arbeitstagen, 104 Aufgaben

Übersicht der Arbeitstage

Tag	Aufgaben	Stunden
Tag 1	18	8.50 h
Tag 2	11	6.50 h
Tag 3	6	9.00 h
Tag 4	10	7.00 h
Tag 5	7	6.75 h
Tag 6	11	9.00 h
Tag 7	8	9.00 h
Tag 8	8	9.00 h
Tag 9	1	5.00 h
Tag 10	1	5.00 h
Tag 11	1	7.50 h
Tag 12	3	9.00 h
Tag 13	15	7.75 h
Tag 14	4	7.00 h
Gesamt	104	106.00 h

Kategorien in diesem Bericht

■ Dokumentation ■ Fehler ■ Korrektur-Lösung ■ Problem ■ Optimierung ■ Zusatzaufgabe

Herkunft: belegt (steht so in den Original-Quelldateien) · **kreativ ergänzt** (plausibel ergänzt, um den Ablauf realistisch zu zeigen).

Aufgabe 1: Ausgangslage: Auftrag „Schweissmaschinenwagen konstruieren“ liegt vor, aber unbearbeitet

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.00 h · Vorstufe · vor jeder eigenen Taetigkeit an Projekt 6

- ___ Taetigkeit 4 (Konzept & Planung), Referenz-Code 000-007, Kategorie Arbeitsplatzgestaltung (Schweissarbeitsplatz).
- ___ Gleiche Werkstatt wie Projekt 4 (Schweissarbeitsplatz nach 5S) und Projekt 5 (Schweisstisch) – der Wagen soll die mobile Ergaenzung zur festen Station werden.
- ___ Noch keine eigene Leistung an Projekt 6: kein Aufmass, kein CAD-Modell, keine Anforderungsliste.

Aufgabe 2: Projektuebersicht angelegt: Zeitraum, Betrieb und Ablaufplan festgelegt

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Kickoff

- ___ Bearbeitungszeitraum 02.03.–31.07.2026, Betrieb: Mechanische Werkstaette Schmidt e.K., Essing, Pruefung durch MW Schmidt.
- ___ Fuenf-Phasen-Ablauf festgelegt: Aufgabe klaeren -> Konzipieren -> Entwerfen -> Konzeptentscheidung -> Ausarbeiten.
- ___ Bewusste Entscheidung: Dokumentation folgt dem logischen Konstruktionsablauf, nicht der Dateireihenfolge.

Aufgabe 3: Fotodokumentation des vorhandenen Schweisswagens

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 2/12 · IST-Aufnahme

- ___ Zwei Fotos des Bestandwagens im Betrieb aufgenommen: einfaches Fahrgestell, Schweissgeraet auf Plattform, Gasflasche dahinter.
- ___ Schlauchpaket liegt lose ueber der Flasche – keine definierte Ablage erkennbar.

Aufgabe 4: Zweite Ansicht ergaenzt und Beobachtungen tabellarisch festgehalten

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 2/12

- ___ Seitenansicht zeigt: keine Werkzeugaufnahme am Wagen, nur eine Gasflasche, sehr kompakte Stellflaeche (ca. 410 × 300 mm).
- ___ Hauptdefizite notiert: keine 5S-Ordnung, Kabel/Schlauch ungeordnet, hoher Schwerpunkt durch 1640 mm hohe Flasche.

Aufgabe 5: Aufmass-Notiz verwechselte Anschlusshoehe mit Standhoehe der Flasche

Fehler · Herkunft: kreativ ergaenzt · Zeit: 0.25 h

- ___ In der ersten handschriftlichen Notiz wurde die Flaschenhoehe (1640 mm) versehentlich als Gesamt-Aufbauhoehe des Wagens eingetragen – die beiden Masse wurden nicht sauber getrennt notiert.

Aufgabe 6: Erneut mit dem Zollstock nachgemessen und beide Masse sauber getrennt

Korrektur-Lösung · Herkunft: kreativ ergaenzt · Zeit: 0.25 h

- ___ Aufbauhoehe Boden -> Schweissgeraet (160 mm) und Flaschenhoehe (1640 mm) als zwei getrennte Zeilen in der Skizze erfasst – Grundlage fuer die folgende Handskizze.

Aufgabe 7: Aufmass vor Ort mit Handskizze auf kariertem Papier erstellt

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.75 h · Seite 2/12

- Alle Hauptmasse direkt am Bestandswagen gemessen: Schweissgeraet 610 × 430 × 520 mm, Wagen-Plattform 410 × 300 mm.
- Gasflasche: Hoehe 1640 mm, Durchmesser 220 mm. Aufbauhoehe Boden -> Schweissgeraet: 160 mm.

Aufgabe 8: Ableitungen fuer die Neukonstruktion aus dem Aufmass formuliert

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 2/12

- Mindest-Stellflaeche je Geraet: 610 × 430 mm -> Ablageebene muss $\geq 650 \times 470$ mm sein.
- Lichte Hoehe je Geraeteebene: ≥ 520 mm + Zugabe -> ca. 600 mm.
- Flaschenaufnahme $\varnothing 220$ mm -> Ausschnitt/Ring ca. $\varnothing 240$ mm, Sicherungskette in 900–1100 mm Hoehe.

Aufgabe 9: CAD-Vereinfachung des Bestandswagens als Bauraum-Platzhalter modelliert

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 1.00 h · Seite 2/12

- Vereinfachtes CAD-Modell in vier Ansichten: roter Quader (Schweissgeraet), oranger Zylinder (Gasflasche), graue Grundplatte, schwarze Rollen.
- Zweck: schnelle Rechenzeit bei Baugruppen-Untersuchungen, ausreichend fuer Bauraum-, Kollisions- und Ergonomiepruefung.

Aufgabe 10: Erste Verknuepfung der IST-Aufnahme mit den Konzeptentwuerfen gepruefft

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 2/12

- Abgleich Ablageflaeche, Flaschenanzahl, Schlauchablage, Werkzeugordnung und Standsicherheit gegen Idee 1 und Idee 2.
- Fazit: Die IST-Aufnahme bestaetigt Idee 2 als Vorzugsvariante – die realen Bauteilmasse passen in deren Bauraum, nicht in Idee 1.

Aufgabe 11: Lastenheft Teil 1: Was muss der Wagen tragen?

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.75 h · Seite 3/12 · Anforderungen

- Vorhandene MIG-Maschine (Masse vom Typenschild zu besorgen), Gasflasche > 1,8 m hinten fixiert und angekettet, Schweissbrenner inkl. Schlauchpaket und Massekabel.
- 4 Mini-Kategorien ergaenzt: Schubladeninhalt (Draht/Duesen/PSA/Scheiben), Handwerkzeuge, Kabelfuehrung & Flaeche, Sicherheit & PSA.

Aufgabe 12: Lastenheft Teil 2: Was muss der Wagen koennen?

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 3/12

- Fahrbar: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse.
- Kippsicher: Gasflasche ueber der Hinterachse, tiefer Schwerpunkt.
- Wendig & kompakt, sichere Masse/Erdung mit definierter Anbindung.

Aufgabe 13: Grundsatzentscheidungen getroffen: Zukauf-Schubladenblock, nur MIG/MAG

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h · Seite 3/12

- Fertiger Schubladenblock als Zukaufteil festgelegt – kein Eigenbau, spart Fertigungszeit.
- Nur MIG/MAG-Schweissen, kein E-Hand -> kein Elektrodenhalter/-koecher noetig, Wagen wird kompakter.

Aufgabe 14: Widerspruch zwischen Anforderung (>1,8 m Flasche) und gemessener Flasche (1640 mm)

Problem · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Die Anforderung fordert eine Gasflasche > 1,8 m, gemessen wurden am Bestandswagen jedoch 1640 mm. Fuer die Halterung ist unklar, welche Groesse maszgebend sein soll.

Aufgabe 15: Klaerungspunkt dokumentiert: groesste im Betrieb vorkommende Flasche als massgebend vorschlagen

Korrektur-Lösung · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Empfehlung festgehalten, dass fuer die Auslegung der Halterung die groesste im Betrieb vorkommende Flasche massgebend sein sollte – offen bleibt, ob 50-l-Flaschen (ca. 1650–1800 mm) tatsaechlich im Einsatz sind.

Aufgabe 16: Anforderungsliste A-01 bis A-14 nummeriert erstellt

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 1.25 h · Seite 3/12

- 14 pruefbare Anforderungen formuliert: von der Maschinenaufnahme (A-01) ueber Kippsicherheit (A-11) bis zur 5S-gerechten Werkzeugordnung (A-14).
- Status je Anforderung vermerkt: 9 bereits definiert, 5 mit offenem Detail (z. B. Einbaumass Schubladenblock, Feuerloeschertyp, Rollen-Tragfaehigkeit).

Aufgabe 17: Gemeinsame Luecke beider Erstentwuerfe: Rollen (A-10) in keinem fruehen CAD-Modell konstruiert

Problem · Herkunft: belegt · Zeit: 0.00 h

- Weder Idee 1 noch Idee 2 enthalten eine konstruierte Rollenaufnahme – die Mobilitaetsanforderung A-10 bleibt bei beiden ersten Entwuerfen offen.

Aufgabe 18: Zielvorstellung formuliert: hoeohenverstellbar, kompakt, 3 Geraete + 2 Flaschen

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 4/12 · Ideensammlung · 9. April 2026

- Entwicklung eines hoeohenverstellbaren, kompakten und flexiblen Schweissgeraetewagens als maximal denkbarer Ausbau.
- Fuenf Leitkriterien notiert: Kompaktheit, Flexibilitaet, Hoeohenverstellbarkeit, Kapazitaet, Mobilitaet.

TAG 2

11 Aufgaben · 6.50 Stunden

Aufgabe 1: Internetrecherche gestartet: nach bereits gebauten Lösungen anderer gesucht

Dokumentation · Herkunft: kreativ ergänzt (vom Nutzer bestätigt) · Zeit: 1.00 h · Seite 4/12 · Ideensammlung · vom Nutzer ergänzt

- Bewusst zuerst im Internet gesucht, wie andere ihr ähnliches Problem bereits gelöst haben – nicht bei null im CAD angefangen.
- Gezielt nach Bauanleitungen, Foren-Beiträgen und Videos zu mobilen Schweißwagen/Werkstattwagen gesucht (u. a. YouTube-Bauanleitungen, DIY-Foren, Etsy-Baupläne).
- Ergebnisse gesammelt und auf Verwertbarkeit statt auf Bekanntheit geprueft – Grundlage für die anschließende Auswertung der vier Referenzprojekte.

Aufgabe 2: Vier gefundene Lösungen aus der Internetrecherche im Detail ausgewertet

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.50 h · Seite 4/12

- Höhenverstellbarer Schweißgerätwagen, Welding Project – Ultimate Cart, How to Make a Welding Cart (DIY), Welding Craft fuer Kzubr 400A.
- Jede der vier Fundstellen auf konkrete, uebertragbare Merkmale hin geprueft statt kopiert – z. B. Werkzeugwand, Kabelbox, mehrere Ablageebenen.

Aufgabe 3: Referenzprojekte zunaechst nach Popularitaet sortiert, nicht nach Verwertbarkeit

Fehler · Herkunft: *kreativ ergänzt* · Zeit: 0.25 h

- Die erste Notizliste ordnete die vier Referenzen nach Klickzahl/Bekanntheit des Videos ein – dadurch stand ein technisch wenig ergiebiges Projekt oben, waehrend die konkret uebernehmbaren Merkmale (Werkzeugwand, Modularitaet) untergingen.

Aufgabe 4: Referenzen neu nach uebernehmbaren Merkmalen sortiert

Korrektur-Lösung · Herkunft: *kreativ ergänzt* · Zeit: 0.25 h

- Liste umgestellt: pro Referenz wurde festgehalten, welches konkrete Merkmal (Lochblech-Werkzeugwand, modularer Aufbau, Kabelbox, mehrere Ablageebenen) spaeter uebernommen werden kann.

Aufgabe 5: Fuenf Designrichtungen als Ausgangspunkt gesammelt

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.50 h · Seite 4/12

- Wagen 1 Kompaktwagen, Wagen 2 Modular, Wagen 3 Professionell (Gastank + Kabelbox), Wagen 4 Verstellbar, Wagen 5 Industrie-Standard.

Aufgabe 6: Zielvorstellung gegen Lastenheft geprueft: zwei Ziele wurden reduziert bzw. fallen gelassen

Problem · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.50 h

- Kapazitaet 3 Geraete + 2 Flaschen wurde spaeter auf 1 Geraet + 1 Flasche reduziert; die Höhenverstellbarkeit taucht im Lastenheft gar nicht mehr auf – beides ist an dieser Stelle noch unkommentiert.

Aufgabe 7: Reduktion begruendet, Wegfall der Höhenverstellbarkeit als Dokumentationsluecke markiert

Korrektur-Lösung · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.25 h

- Die Reduktion auf 1 Geraet + 1 Flasche ist sachlich begruendbar – die IST-Aufnahme zeigt genau ein MIG-Geraet im Einsatz. Der Wegfall der Höhenverstellbarkeit ist dagegen nirgends begruendet und wird als offener Punkt fuer die Abschlussdokumentation vermerkt.

Aufgabe 8: Uebernommene Merkmale den spaeteren Entwuerfen zugeordnet und naechste Schritte mit Soll-Ist-Abgleich festgelegt

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.75 h · Seite 4/12

- Werkzeugwand als Lochblech -> Idee 2, Zusatzwagen und Etage 4 des Endkonzepts. Modularer Aufbau -> 4-Etagen-Konzept mit Wiederholteilen.
- Fuenf geplante naechste Schritte festgehalten (Anforderungsanalyse, mind. 2 CAD-Varianten, Kosten, Prototyp, Dokumentation) – im Abgleich mit dem tatsaechlichen Verlauf: 2 erledigt, 1 uebertroffen, 1 teilweise, 2 noch offen.

Aufgabe 9: Idee 1 – Kompaktrahmen mit Lamellenwand konstruiert

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 2.50 h · Seite 5/12 · Grundkonzept · 31. Maerz 2026

- Geschweisster Rahmen aus Vierkant-/Rechteckrohr, hochrechteckige Bauform, waagerechte Lamellenwand als Werkzeugaufnahme.
- Offener Rahmenkasten oben fuer das Schweissgeraet, auskragende Bodenplatte als Standflaeche fuer die Gasflasche.

Aufgabe 10: Idee 1 kipppgefaehrdet, nur eine Gasflasche vorgesehen, keine Rollen konstruiert

Fehler · Herkunft: belegt · Zeit: 0.00 h

- Sehr schlanke, hochrechteckige Bauform mit schmaler Basis und hohem Schwerpunkt: Kippgefahr besonders bei angehaengter 1640-mm-Flasche. Die Anforderung von zwei Gasflaschen ist nicht erfuellbar, Mobilitaet (Rollen) ist im Entwurf gar nicht geloest.

Aufgabe 11: Idee 1 zugunsten der breiteren, standsicheren Idee 2 verworfen

Korrektur-Lösung · Herkunft: belegt · Zeit: 0.00 h

- Nach dem Direktvergleich (siehe unten) wurde Idee 1 nicht weiterverfolgt und dient nur noch als Referenz fuer eine schlanke Minimalloesung.

TAG 3

6 Aufgaben · 9.00 Stunden

Aufgabe 1: Idee 2 – Werkstattwagen mit Lochblechwaenden entworfen und bemasst

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 3.50 h · Seite 5/12

- Breitere Basis, mehrere Ablageebenen, umlaufende Lochblechwaende und Kreuzverstreben zur Aussteifung.
- Hauptabmessungen im CAD vermasst: Breite 700 mm, Aufbauhoehe 1100 mm, Gesamthoehe 1500 mm, Laenge 1450 mm.

Aufgabe 2: Baugruppen von Idee 2 im Detail ausmodelliert

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 3.00 h · Seite 5/12

- Untergestell mit 4 Standfuessen, umlaufender Bodenrahmen; untere Ablage als Stellflaeche fuer Gasflaschen/schwere Geraete.
- Mittlere und obere Ablage, Lochblechwaende an drei Seiten, Diagonalstreben gegen Verwindung, Einhaengehaken oben fuer Schlauchpakete.

Aufgabe 3: Direktvergleich Idee 1 gegen Idee 2 tabellarisch bewertet

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 1.00 h · Seite 5/12

- Bewertung nach Standflaeche, Standsicherheit, Steifigkeit, Ablageflaechen, Werkzeugaufnahme, Gasflaschenzahl, 5S-Eignung, Material- und Fertigungsaufwand.
- Zwischenfazit: Idee 2 erfuellt die Anforderungen deutlich besser und wird als Vorzugsvariante weiterverfolgt.

Aufgabe 4: Laenge 1450 mm als fuer einen mobilen Wagen zu lang erkannt

Optimierung · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Bei der Zusammenstellung der offenen Punkte fiel auf, dass 1450 mm Laenge fuer einen mobilen Werkstattwagen sehr lang ist – eine Reduktion wurde fuer die naechste Entwurfsrunde vorgemerkt.

Aufgabe 5: Sechs offene Punkte zur Weiterbearbeitung notiert

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 5/12

- Mobilitaet (Rollen > 300 kg Tragfaehigkeit), Hoehenverstellung, Gasflaschensicherung nach DGUV, Profilquerschnitte und Lochbild fuer Standard-Werkzeughaken.

Aufgabe 6: Startwerte fuer Grundflaeche, Hoehen und Gewichte als Annahmen festgelegt

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.75 h · Seite 6/12 · Masse & Ergonomie · 25. August 2026

- Grundflaeche ~750 × 1000 mm, Arbeitshoehe ~900 mm, Gerätefach ~560 × 900 × 850 mm, MIG-Maschine (Annahme) ~500 × 850 × 800 mm.
- Gasflasche (Annahme, 50 l) Ø230 × 1500 mm, Rollen Ø160 mm, Gesamthoehe mit Flasche ~1650 mm.

TAG 4

10 Aufgaben · 7.00 Stunden

Aufgabe 1: Abgleich Annahme gegen reales Aufmass zeigt grosse Abweichungen

Problem · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h

- Die Annahme-Masse liegen deutlich ueber dem realen Aufmass: MIG-Maschine Breite -70 mm, Tiefe -240 mm, Hoehe -280 mm; Gasflasche Hoehe dagegen +140 mm gegenueber der Annahme.

Aufgabe 2: Annahme als Bauraum-Reserve beibehalten, aber im Bericht klar gekennzeichnet

Korrektur-Lösung · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Interpretation festgehalten: entweder eine andere/groessere Maschine gemeint, oder die Annahme enthaelt bereits Sicherheitszuschlaege fuer Anschlusse und Bedienraum. Empfehlung: Annahme als Reserve beibehalten, aber als solche kennzeichnen.

Aufgabe 3: Kernkonzept festgelegt: Maschine auf Schwerlast-Vollauszug

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.75 h · Seite 6/12

- Tragfaehigkeit fuer ~80–100 kg Maschinengewicht ausgelegt, Push-to-open-Sperre oder separater Riegel gegen selbsttaetiges Aufgehen.
- Ueberlaenge und definierte Fuehrung fuer Schlauchpaket/Kabel beim Ausziehen vorgesehen.

Aufgabe 4: Standsicherheit im ausgezogenen Zustand kritisch: Schwerpunkt wandert weit nach vorne

Problem · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Bei ~80–100 kg Maschine auf Vollauszug verlagert sich der Schwerpunkt deutlich ueber die Vorderachse hinaus – ein rechnerischer Kippsicherheitsnachweis fehlt bislang.

Aufgabe 5: Gegenmassnahmen benannt: Feststellbremsen, Gasflasche als Gegengewicht, Ausklappstuetze

Korrektur-Lösung · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.25 h

- Massnahmen festgehalten: Feststellbremsen beim Ausziehen zwingend anziehen, Gasflasche als Gegengewicht hinten positionieren, ggf. Ausklappstuetze ergaenzen. Der rechnerische Nachweis selbst steht noch aus.

Aufgabe 6: Ergonomische Bewertung und grobe Gewichtsabschaetzung durchgefuehrt

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 1.00 h · Seite 6/12

- Arbeitshoehe 900 mm als gut bewertet, Flaschenwechsel (60–75 kg voll) als kritisch markiert, Griffhoehe und Schiebekraft noch offen.
- Gewichtsabschaetzung fuer die Rollenauswahl: Maschine 80–100 kg, Flasche 60–75 kg, Schubladenblock 25–40 kg, Rahmen 40–60 kg -> Gesamt ca. 215–290 kg, ca. 73 kg je Rolle bei Gleichverteilung.

Aufgabe 7: Sieben offene Punkte O-01 bis O-07 dokumentiert

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.50 h · Seite 6/12

- Typenschild-Masse der Maschine, Widerspruch der Maschinenmasse, massgebende Flaschengroesse, Einbaumass Schubladenblock, Seitenansicht, Standsicherheitsnachweis, Griffposition.

Aufgabe 8: Papp-Mockup im Massstab 1:1 gebaut, um Griffhoehe und Schiebekraft zu pruefen

Zusatzaufgabe · Herkunft: *kreativ ergaenzt* · Zeit: 1.50 h · Seite 6–7/12 · Zwischenschritt

- Aus Karton und Restholz ein grobes 1:1-Modell der Grundflaeche und Arbeitshoehe aufgebaut, um die auf Seite 6 offen gelassenen Punkte O-07 (Griffposition) und Schiebekraft praktisch statt nur rechnerisch zu pruefen.
- Ergebnis: Griffhoehe 950–1100 mm bestaetigt sich als angenehm; ein zu schmaler Griffabstand (unter 550 mm) fuehrt beim Schieben mit zwei Personen zu Handueberschneidungen – als Massvorgabe fuer die folgenden Entwuerfe notiert.

Aufgabe 9: Idee & Zweck von SW-001 festgelegt: kompletter Neubau

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.50 h · Seite 7/12 · Variante A · 25. August 2026

- Mobile Ebene: Maschine, Gas und Werkzeuge fahren zum Werkstueck, nicht umgekehrt.
- Spart Wege, bringt 5S-Ordnung direkt an den Einsatzort ueber Schubladen.

Aufgabe 10: Belegungsplan mit 16 Positionen erstellt

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 1.50 h · Seite 7/12

- Werkzeugwand mit Brenner, Masseklemme, Buerste, Hammer, Zwingen; drei Schubladen fuer Draht/PSA/Scheiben.
- Geraetefach unten fuer die MIG-Maschine, Gasflasche hinten gekettet, Kabel-/Schlauchhaspel seitlich, Feuerloescher und Helm-Haken.

Aufgabe 1: Technische Zeichnung SW-001 angelegt mit zwei Werkstoffvarianten im Schriftfeld

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 2.50 h · Seite 7/12

- Zeichnungs-Nr. SW-001, Massstab 1:10, Allgemeintoleranz ISO 2768-m, Datum 06.08.2026.
- Schriftfeld nennt bereits Werkstoffvariante A (Item-Aluprofil) und B (Stahl) – Grundlage fuer die spaeter geforderte technisch-wirtschaftliche Gegenueberstellung.

Aufgabe 2: Hauptmasse von SW-001 festgelegt

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 7/12

- Grundflaeche 800 × 500 mm, Hoehe 1320 mm (mit Flasche ~1350 mm), Arbeitshoehe 920 mm.
- Geraetefach-Hoehe 430 mm, Lochraster-Panel 600 mm breit, Gasflasche Ø200 × ~1150 mm, Rollen Ø125 mm.

Aufgabe 3: Geraetefach mit 430 mm Hoehe konstruiert – ohne Abgleich mit dem realen Aufmass

Fehler · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h

- Das Geraetefach wurde mit 430 mm Hoehe und 500 mm Tiefe ausgelegt, ohne die bereits vorliegenden Aufmass-Werte der echten MIG-Maschine (520 mm hoch, 610 mm tief) direkt gegenzupruefen. Ergebnis: die Maschine passt nicht ins Fach – 90 mm zu niedrig, 110 mm zu wenig Tiefe.

Aufgabe 4: Maszabgleich ueber alle Dokumente durchgefuehrt – Konflikt dokumentiert und Konzeptwechsel eingeleitet

Korrektur-Lösung · Herkunft: belegt · Zeit: 1.25 h

- Systematischer Vergleich aller bisherigen Massquellen (Aufmass, Masse & Ergonomie, SW-001) zeigt den Konflikt eindeutig auf. Der Befund fuehrt direkt zum Konzeptwechsel auf den Zusatzwagen (naechster Schritt).

Aufgabe 5: Teileliste und Rahmenmaterial fuer SW-001 zusammengestellt

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 1.00 h · Seite 7/12

- Stahl-Kantrohr 40×40×2 (~14 m), Lenkrollen Ø125 (2 mit Bremse), Gasflaschenhalter mit Kette, Schlauchpaket und Kabel-/Schlauchhaspel.
- Rechnerisches Rahmengewicht ca. 32 kg (ohne Bleche) – bestaetigt die Groessenordnung der fruehen Gewichtsabschaetzung.

Aufgabe 6: Erfuellungsgrad von SW-001 gegenueber der Anforderungsliste bewertet

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 7/12

- 12 Anforderungen erfuehlt, 1 teilweise (Kippsicherheit A-11), 1 im Konflikt (Geraetefach A-01).
- Bis auf den Maskonflikt und den fehlenden Standsicherheitsnachweis erfuehlt SW-001 die Anforderungen vollstaendig.

Aufgabe 7: Konzeptwechsel entschieden: Zusatzwagen (Portalgestell) statt kompletter Neubau

Dokumentation · *Herkunft: belegt* · *Zeit: 0.50 h* · *Seite 8/12* · *Variante B*

- ___ Der Maskonflikt beim Geraetefach loest sich auf, weil die Maschine auf ihrem angestammten Fahrgestell verbleibt – der Zusatzwagen ergaenzt nur die fehlende Werkzeug- und Ablageordnung.
- ___ Bauaufwand und Investition sinken, da der Bestandswagen weitergenutzt wird.

TAG 6

11 Aufgaben · 9.00 Stunden

Aufgabe 1: Version 1 des Zusatzwagens entworfen: Portalrahmen mit Flasche seitlich

Dokumentation · *Herkunft: belegt* · *Zeit: 2.50 h* · *Seite 8/12*

- ___ Portalrahmen auf 4 Lenkrollen ueberspannt den Bestandswagen, 2 Ablageebenen, Lochblech-Panel einseitig hochstehend.

Aufgabe 2: Rollen-Luecke aus Seite 3 hier erstmals konstruktiv geloest

Korrektur-Lösung · *Herkunft: belegt* · *Zeit: 0.00 h*

- ___ Die auf Seite 3 als gemeinsame Luecke beider Erstentwuerfe markierte Mobilitaetsanforderung A-10 ist hier erstmals umgesetzt: 4 Lenkrollen mit Montageplatten, Grundlage fuer alle folgenden Zusatzwagen-Versionen.

Aufgabe 3: Gasflasche steht seitlich ausserhalb der Radaufstandsflaeche

Fehler · *Herkunft: belegt* · *Zeit: 0.25 h*

- ___ In Version 1 ist die Flasche seitlich versetzt ausserhalb des Gestells positioniert: ungueenstige Lastverteilung, groessere Gesamtbreite widerspricht der Kompaktheitsanforderung A-12, Sicherung ist schwieriger.

Aufgabe 4: Version 2 entwickelt: Flasche innerhalb der Aufstandsflaeche, zusaetzliche Streben

Korrektur-Lösung · *Herkunft: belegt* · *Zeit: 2.50 h*

- ___ Der Bestandswagen faehrt nun vollstaendig unter das Portal, die Gasflasche steht innerhalb der Radaufstandsflaeche. Zusaetzliche untere Laengs-/Querriegel steifen das Portal weiter aus, Lochblech laeuft umlaufend am Kasten.

Aufgabe 5: Vergleich Version 1 gegen Version 2 tabellarisch bewertet

Dokumentation · *Herkunft: belegt* · *Zeit: 0.50 h* · *Seite 8/12*

- ___ Version 2 ist in allen Kriterien besser: Flaschenposition, Baubreite, Lastverteilung, Aussteifung, Werkzeugwand, Integration des Bestandswagens.

Aufgabe 6: Erfuellungsgrad des Zusatzwagens bewertet: 4 erfuehlt, 6 offen, 4 fehlen

Dokumentation · *Herkunft: belegt* · *Zeit: 0.50 h* · *Seite 8/12*

- ___ Deutlich niedriger als SW-001, weil der Zusatzwagen bislang nur als Rohgestell konstruiert ist – Schubladen, Haspel, Halterungen und Feuerloescher fehlen noch vollstaendig.

Aufgabe 7: Acht offene Punkte Z-01 bis Z-08 dokumentiert

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 8/12

- Fehlende Bemassung (hoch), fehlende Durchfahrthöhe/-breite (hoch), fehlende Gasflaschensicherung (hoch), Werkstoffvariante, Belegungsplan, Ausstattung, Kopplungsfrage, Rollentragkraft.

Aufgabe 8: Grundsatzfrage ungeklärt: zwei getrennt fahrbare Wagen oder ein gekoppeltes Gespann?

Problem · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Beim Zusatzwagen-Konzept entstehen zwei getrennt fahrbare Einheiten. Offen: gemeinsames Verfahren (8 Rollen), Kopplung gegen Auseinanderfahren, Verhalten beim Rangieren in engen Bereichen.

Aufgabe 9: Als Inhalt fuer die technisch-wirtschaftliche Gegenueberstellung vorgeschlagen

Korrektur-Lösung · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Drei vergleichbare Varianten festgehalten: A – kompletter Neubau (SW-001), B – Zusatzwagen aus Item-Aluprofil, C – Zusatzwagen aus Stahl (Eigenbau, geschweisst). Die endgueltige Entscheidung faellt erst mit dem gewaehlten Konzept.

Aufgabe 10: Zwischenabstimmung mit MW Schmidt: beide Varianten (SW-001, Zusatzwagen) vorgestellt

Zusatzaufgabe · Herkunft: kreativ ergänzt · Zeit: 1.00 h · Zwischen Seite 8 und 9/12 · Zwischenschritt

- Neubau SW-001 und Zusatzwagen Version 2 gemeinsam mit MW Schmidt durchgesprochen – inkl. des Maskonflikts beim Geraetefach und der noch fehlenden Ausstattung des Zusatzwagens.
- Ruecksprache: Werkstatt bevorzugt die Weiternutzung des Bestandswagens (weniger Anschaffungskosten, vorhandene Rollen/Fahrgestell bereits eingefahren) – das bestaetigt die Richtung zum Zusatzwagen/4-Etagen-Konzept, bevor die Detailkonstruktion beginnt.

Aufgabe 11: Etagen-Uebersicht festgelegt: modularer 4-Etagen-Aufbau

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.75 h · Seite 9/12 · Gewaehltes Konzept · 25. August 2026

- Etage 1: freier Platz fuer Maschine/Bestandswagen + Fixationssystem. Etage 2 & 3: je eine Schublade. Etage 4: Deckel + seitliche Lochwaende.
- Vorteile festgehalten: Modularitaet, Wiederholteile (Etage 2/3 identisch), Aenderungsfreundlichkeit, kleinere handhabbare Fertigungsgruppen.

TAG 7

8 Aufgaben · 9.00 Stunden

Aufgabe 1: Etage 1 konstruiert: offener Rahmen fuer den Bestandswagen

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 2.50 h · Seite 9/12

- U-foermiger offener Rahmen aus Profilen mit vier Staendern – eine Seite bleibt frei, dort faehrt der Bestandswagen ein.
- Auf der Rueckseite mehrere waagerechte Querriegel zur Aussteifung.

Aufgabe 2: Fixationssystem fuer den Bestandswagen nur textlich genannt, in den Ansichten nicht dargestellt

Problem · Herkunft: belegt · Zeit: 0.00 h

- Das Fixationssystem wird im Begleittext erwähnt, taucht aber in keiner der vier CAD-Ansichten auf – wie der Bestandswagen arretiert werden soll, ist an dieser Stelle nicht erkennbar.

Aufgabe 3: Klemmhebel-Loesung mit Anschlagbolzen fuer die naechste Konstruktionsrunde vorgeschlagen

Korrektur-Lösung · Herkunft: kreativ ergänzt · Zeit: 0.25 h

- Als plausibler naechster Schritt festgehalten: werkzeuglos bedienbare Klemmhebel-Loesung mit Anschlagbolzen, die den Wagen positioniert und gegen Herausrollen sichert. Im CAD ist dies noch nicht umgesetzt – bleibt ein offener Punkt.

Aufgabe 4: Angebot fuer den auf Seite 3 vorgesehenen Zukauf-Schubladenblock eingeholt

Zusatzaufgabe · Herkunft: kreativ ergänzt · Zeit: 0.75 h · Seite 9/12 · Zwischenschritt

- Bei einem Zulieferer Preis und Lieferzeit fuer einen fertigen Schubladenblock passend zur Rahmenbreite angefragt – wie in den Anforderungen (A-04) urspruenglich vorgesehen.
- Ergebnis: Lieferzeit ca. 6 Wochen, Einbaumass passt nicht exakt zum bereits festgelegten Rahmen – das ist der ausloesende Grund fuer die im naechsten Schritt dokumentierte Abweichung zur Eigenkonstruktion.

Aufgabe 5: Etage 2 & 3 konstruiert: Schubladenetagen als Wiederholteil

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 3.50 h · Seite 9/12

- Rechteckige Blechwanne mit umlaufendem Profilrahmen, seitliche Auszugsschienen als C-Profile.
- Etage 2 und 3 sind identisch – eine Konstruktion, doppelte Stueckzahl, ueber den Profilrahmen an den Staendern verschraubt.

Aufgabe 6: Zwei Abweichungen vom Lastenheft bei den Schubladenetagen entdeckt

Problem · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Urspruenglich war ein fertiger Schubladenblock als Zukaufteil vorgesehen (A-04) – hier werden die Schubladen als Eigenkonstruktion ausgefuehrt. Zudem sieht das Lastenheft drei Schubladen vor, das Konzept nur zwei.

Aufgabe 7: Vorteil der Eigenkonstruktion benannt, ausreichender Stauraum als Pruefpunkt vermerkt

Korrektur-Lösung · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Vorteil der Eigenkonstruktion festgehalten: die Masse passen exakt zum Rahmen. Ob zwei statt drei Schubladen ausreichend Stauraum bieten, bleibt ein zu pruefender, aber bewusst benannter Punkt.

Aufgabe 8: Etage 4 konstruiert: Deckel mit parametrisch gekoppelten Lochwaenden

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 1.50 h · Seite 9/12

- Obere Etage als einfacher Deckel/Ablage, Lochwaende seitlich angehaengt statt umlaufend fest verbaut – demontierbar und austauschbar.
- Breite der Lochwand = Wagenbreite, Hoehe = Hoehe der zwei Schubladenetagen – ein sauberer parametrischer Ansatz, der sich automatisch an Rahmendaenderungen anpasst.

Aufgabe 1: Bauweisen-Frage geprüfelt: Item-Aluprofil gegen geschweisste Stahlkonstruktion

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 1.00 h · Seite 9/12

- Alle Etagen wirken im CAD wie aus Nutprofil mit Eckverbindern aufgebaut – das entspreche Variante A aus dem SW-001-Schriftfeld.
- Direktvergleich erstellt: Aenderbarkeit und Gewicht sprechen fuer Aluprofil, Materialkosten, Werkstattkompetenz und Steifigkeit fuer Stahl – genau die von der Hochschule geforderte technisch-wirtschaftliche Gegenueberstellung.

Aufgabe 2: Vier kritische Punkte am Konzeptstand identifiziert

Problem · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h

- Offen: wo bleibt die Gasflasche (im 4-Etagen-Konzept nicht vorgesehen)? Erdung bei Aluprofil-Bauweise (eloxierte Oberflaeche isoliert elektrisch)? Weiterhin keine Bemassung? Hitzebestaendigkeit der Ablageflaechen bei Funkenflug (Alu schmilzt bei ca. 660 °C)?

Aufgabe 3: Wie der spaetere Zeichnungssatz zeigt, wurde am Ende Stahl statt Aluprofil ausgefuehrt

Korrektur-Lösung · Herkunft: belegt · Zeit: 0.00 h

- Diese Entscheidung fuer Stahl (siehe Zeichnungssatz, naechste Phase) loest das Erdungsproblem und die Hitzebestaendigkeitsfrage gleichzeitig – ohne dass dies an dieser Stelle bereits explizit so begruendet wurde.

Aufgabe 4: Kennzahlen der Gesamtbaugruppe erfasst und Blatt 21/21 abgeschlossen

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 3.00 h · Seite 10/12 · Zeichnungssatz · 17.04.2026, geprüfelt MW Schmidt

- Gesamtgewicht 91,05 kg, 58 Teile (15 verschiedene), 21 Zeichnungsblaetter A3.
- Blatt 21/21 zeigt die isometrische Gesamtansicht mit nummerierten Positionen, vollstaendiger Stueckliste und Schriftfeld.

Aufgabe 5: Zeichnungsnormen und Vorgaben dokumentiert

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 10/12

- Werkstoff S235JRH, Hauptprofil Rohr 40×40×3, Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK, Oberflaeche Rz 6,3, Blattformat A3, Projektion 1. Winkel (ISO-E).

Aufgabe 6: Zwei zentrale Erkenntnisse aus dem Zeichnungssatz festgehalten

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 10/12

- Der Werkstoff ist tatsaechlich Stahl (S235JRH), nicht Aluminium wie die CAD-Ansichten (Nutprofil-Optik) vermuten liessen.
- Der Rahmen wird verschraubt (6× ISO 4018 M20×60 + 6× Sechskantmutter M20) statt geschweisst – kombiniert Demontierbarkeit mit der Robustheit von Stahl.

Aufgabe 7: Gesamtstueckliste mit 15 Positionen erstellt

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 2.00 h · Seite 10/12

- ___ 42 Teile hergestellt, 12 Teile gekauft, 6 Positionen mit Quelle „Unbekannt“.
- ___ Von Lochblech-Werkzeugwand ueber Rahmenrohre bis zu Rollen und Rollenplatten vollstaendig positioniert.

Aufgabe 8: Baugruppenstruktur in Ebenen gegliedert

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 1.50 h · Seite 10/12

- ___ Ebene 0: Gesamtbaugruppe (91,05 kg). Ebene 1: Untergestell, Bodenrahmen, zwei Schubladenetagen, Seitenwand, Rollen.
- ___ Ebene 2: Schublade komplett, Rahmen-Teilbaugruppen – jede Ebene mit eigener Zeichnungsnummer und Gewicht.

TAG 9

1 Aufgaben · 5.00 Stunden

Aufgabe 1: Einzelteile (Blatt 1–10) vollstaendig dokumentiert (Teil 1/2)

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 5.00 h · Seite 10/12

- ___ Zehn Einzelteil-Zeichnungen: Rohrstuecke in verschiedenen Laengen (200–650 mm), Lochblech-Werkzeugwand, Schubladenschiene, SchubladeBox, Flacheisen-Querriegel.

TAG 10

1 Aufgaben · 5.00 Stunden

Aufgabe 1: Einzelteile (Blatt 1–10) vollstaendig dokumentiert (Teil 2/2)

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 5.00 h · Seite 10/12

- ___ Fortsetzung von Teil 1/2 – gleiche Aufgabe, an einem weiteren Arbeitstag fortgesetzt.
- ___ Zehn Einzelteil-Zeichnungen: Rohrstuecke in verschiedenen Laengen (200–650 mm), Lochblech-Werkzeugwand, Schubladenschiene, SchubladeBox, Flacheisen-Querriegel.

TAG 11

1 Aufgaben · 7.50 Stunden

Aufgabe 1: Teilbaugruppen (Blatt 11–20) vollstaendig dokumentiert (Teil 1/2)

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 7.50 h · Seite 10/12

- ___ Zehn Baugruppen-Zeichnungen: Rahmen- und Winkel-Teilbaugruppen, Untergestell (22 Teile), Bodenrahmen, beide Schubladenetagen, Rolle, Schublade komplett, Seitenwand.

TAG 12

3 Aufgaben · 9.00 Stunden

Aufgabe 1: Teilbaugruppen (Blatt 11–20) vollständig dokumentiert (Teil 2/2)

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 7.50 h · Seite 10/12

- Fortsetzung von Teil 1/2 – gleiche Aufgabe, an einem weiteren Arbeitstag fortgesetzt.
- Zehn Baugruppen-Zeichnungen: Rahmen- und Winkel-Teilbaugruppen, Untergestell (22 Teile), Bodenrahmen, beide Schubladenetagen, Rolle, Schublade komplett, Seitenwand.

Aufgabe 2: Gesamtbaugruppe (Blatt 21) als fertigungsreifer Abschluss des Zeichnungssatzes freigegeben

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.50 h · Seite 10/12

- Alle 21 Blätter einheitlich in A3, mit durchgängiger Nummerierung 000-006-xxx-x, geprüft von MW Schmidt.

Aufgabe 3: DXF-Export der Blechteile für den Laserschchnitt vorbereitet

Zusatzaufgabe · Herkunft: *kreativ ergänzt* · Zeit: 1.00 h · Seite 10–11/12 · Zwischenschritt

- Aus den Einzelteil-Zeichnungen (Blatt 1–10) die flachen Blechkonturen (Lochblech-Werkzeugwand, Flacheisen-Querriegel, Rollenplatten) als DXF exportiert.
- Vor dem Versand an den Zuschnitt-Dienstleister wurde der Satz noch einmal durchgesehen – dabei sind die im nächsten Schritt dokumentierten Gewichtsabweichungen erstmals aufgefallen.

TAG 13

15 Aufgaben · 7.75 Stunden

Aufgabe 1: Gewichtsangaben stichprobenartig nachgerechnet

Dokumentation · Herkunft: *belegt* · Zeit: 1.00 h · Seite 11/12 · Prüfung & Funde

- Rohr 40×40×3 rechnerisch mit 3,49 kg/m ermittelt und gegen fünf Blattangaben geprüft.
- Drei von fünf Stichproben (Blatt 6, 8, 9) stimmen exakt mit der Zeichnung überein.

Aufgabe 2: Blatt 1 und Blatt 7: Gewichtsangaben im Zeichnungssatz falsch

Fehler · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.50 h

- Blatt 1 (200 mm Rohr) nennt 0,09 kg statt rechnerisch 0,70 kg. Blatt 7 (550 mm Rohr mit Bohrungen) nennt 0,24 kg statt rechnerisch ~1,92 kg – bei gleicher Länge wie Blatt 8, das mit 1,92 kg korrekt ausgewiesen ist.

Aufgabe 3: Fehler dokumentiert und zur Behebung vor Abgabe vorgemerkt

Korrektur-Lösung · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.25 h

- Beide Abweichungen sind als Befund in der Prüfliste festgehalten – vermutlich fehlende oder falsche Werkstoffzuweisung im CAD-Modell. Korrektur ist als nächster Schritt vorgesehen, im aktuellen Satz aber noch nicht durchgeführt.

Aufgabe 4: Schriftfeld auf allen 21 Blättern nennt „Schweisstisch“ statt „Schweisswagen“

Fehler · Herkunft: *belegt* · Zeit: 0.25 h

- Im Feld „Project“ steht auf sämtlichen Blättern die Bezeichnung „Schweisstisch“ – vermutlich aus dem CAD-Template von Projekt 5 übernommen und nicht angepasst. Dargestellt ist jedoch eindeutig der Schweisswagen.

Aufgabe 5: Fehler erkannt, Korrektur im CAD-Template als naechster Schritt festgehalten

Korrektur-Lösung · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Die falsche Projektbezeichnung ist dokumentiert; die eigentliche Korrektur (Template anpassen, Zeichnungssatz neu ausgeben) steht als offener, priorisierter Punkt noch aus.

Aufgabe 6: Weitere Befunde bei der Durchsicht dokumentiert

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 1.50 h · Seite 11/12

- Gasflaschenaufnahme fehlt im Zeichnungssatz komplett (A-02 nicht umgesetzt) – wichtigste offene Sicherheitsluecke.
- Position 7 (M20-Schrauben) ohne Bezugsquelle gefuehrt, zwei Baugruppen mit 0,00 kg (fehlende Werkstoffzuweisung), Datumsdifferenz zwischen Zeichnungssatz (17.04.2026) und Konzeptsdokumenten (25.08.2026), vier unterschiedliche Flaschenhoeehen in vier Dokumenten.

Aufgabe 7: M20-Verschraubung als ueberdimensioniert erkannt

Optimierung · Herkunft: belegt · Zeit: 0.25 h

- Bei Profil 40×40 mm nimmt eine Ø20-Bohrung die halbe Profilbreite ein und schwaecht den Querschnitt deutlich. Vorschlag: pruefen, ob M10 oder M12 ausreichen – spart Material, Bearbeitungszeit und erhaelt mehr Restquerschnitt.

Aufgabe 8: Abgleich mit der frueheren Gewichtsabschaetzung durchgefuehrt

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 11/12

- Fruehere Schaetzung fuer den Rahmen: 40–60 kg – tatsaechlich 91,05 kg laut Zeichnungssatz, deutlich schwerer als angenommen.
- Gesamt beladen (mit Maschine, Flasche, Werkzeug) jetzt auf ca. 265–320 kg geschaaetzt – Rollen mit mindestens 150 kg Tragkraft je Stueck empfohlen.

Aufgabe 9: Offene Punkte priorisiert in einer Gesamtuebersicht zusammengefasst

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.75 h · Seite 11/12

- Drei Punkte mit hoher Prioritaet: fehlende Gasflaschenaufnahme, falsches Schriftfeld, Gewichtsfehler auf Blatt 1 und 7.
- Fuenf Punkte mit mittlerer und drei mit niedriger Prioritaet ergaenzen die Liste – jeder mit konkretem Hintergrund versehen.

Aufgabe 10: Stand am Projektende zusammengefasst

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 12/12 · Fazit

- 21 Zeichnungsblaetter A3, 58 Teile (15 verschiedene), 91,05 kg Konstruktionsgewicht, 6 durchlaufene Entwicklungsstufen.
- Aus Bestandswagen, Zollstock und Handskizze ist ein vollstaendig modellierter, fertigungsnah dokumentierter Schweissmaschinenwagen geworden.

Aufgabe 11: Was erreicht wurde, in fuenf Punkten festgehalten

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 12/12

- IST-Zustand sauber erfasst, 14 pruefbare Anforderungen, zwei vollstaendig durchkonstruierte Varianten, fertigungsreifer Zeichnungssatz, eigene Pruefung mit belegten Funden.

Aufgabe 12: Methodische Erkenntnisse des Projekts benannt

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 12/12

- ___ Messen schlaegt Schaetzen: der Maskonflikt beim Geraetefach wurde nur durch reales Aufmass sichtbar.
- ___ Varianten sind kein Umweg: jede der sechs Stufen wurde aus einem konkreten Grund verworfen. Nachrechnen deckte zwei falsche Gewichtsangaben auf. Dokumentieren erzeugt Fragen: vier Flaschenhoehen fielen erst beim Zusammenschreiben auf.

Aufgabe 13: Verbleibende offene Punkte mit naechsten Schritten verknuepft

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 12/12

- ___ Drei Punkte mit hoher Prioritaet direkt einem naechsten Schritt zugeordnet: Gasflaschenhalterung konstruieren, Schriftfeld korrigieren, Werkstoffzuweisung pruefen.
- ___ Kostenkalkulation und Standsicherheitsnachweis als mittelfristige naechste Schritte benannt.

Aufgabe 14: Bezug zu den Schwesterprojekten hergestellt und persoenliches Fazit gezogen

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.50 h · Seite 12/12

- ___ Projekt 4 liefert Werkzeugliste und 5S-Konzept, Projekt 5 teilt Werkstatt und Konstruktionsmethodik, Projekt 7 ueGettertraegt die 5S-Systematik auf den Zerspanungsbereich.
- ___ Persoenliches Fazit: am meisten gelernt beim Nachmessen und Nachrechnen – erst der Vergleich zwischen Aufmass, Konzeptmassen und Zeichnungssatz zeigte, wo der Wagen im CAD noch nicht fertig war.

Aufgabe 15: Verlaufsbericht fertiggestellt: alle 12 Original-Seiten ausgewertet, 9 Fotos eingebunden

Dokumentation · Herkunft: belegt · Zeit: 0.00 h · Projektabschluss

- ___ Werkstattlogbuch von Stand -1 % bis Stand 100 % aufgebaut – inklusive aller belegten und kreativ ergaenzten Fehler-, Problem- und Optimierungsschritte.

TAG 14

4 Aufgaben · 7.00 Stunden

Aufgabe 1: Kostenkalkulation erstellt: Stueckliste bepreist

Zusatzaufgabe · Herkunft: kreativ ergaenzt · Zeit: 2.00 h · Nachtrag · hypothetisch, nicht real durchgefuehrt

- ___ Alle 15 Positionen der Gesamtstueckliste mit Marktpreisen hinterlegt: 42 hergestellte Teile ueber Material + Fertigungszeit, 12 Kaufteile ueber Katalogpreise.
- ___ Direktvergleich in Euro: Variante A (Item-Aluprofil) ca. 640–720 € Material, Variante B (Stahl, wie ausgefuehrt) ca. 410–480 € Material – Stahl damit auch wirtschaftlich im Vorteil.
- ___ Damit ist die von der Hochschule geforderte technisch-wirtschaftliche Gegenueberstellung erstmals vollständig: technischer Vergleich (Seite 9) + Kosten (dieser Schritt).

Aufgabe 2: Standsicherheitsnachweis nachgerechnet

Zusatzaufgabe · Herkunft: *kreativ ergänzt* · Zeit: 1.50 h · Nachtrag · hypothetisch, nicht real durchgeführt

- ___ Kippmoment mit den jetzt bekannten 91,05 kg Eigengewicht plus Beladung (Maschine, Flasche, Werkzeug) von ca. 265–320 kg gerechnet.
- ___ Eingefahrener Zustand: Standsicherheit rechnerisch gegeben. Ausgezogener Zustand (Vollauszug, Seite 6): Sicherheitsfaktor unterschreitet knapp den Zielwert – Feststellbremsen und Gasflasche als Gegengewicht bleiben zwingend erforderlich, wie bereits auf Seite 6 vorgeschlagen.
- ___ Damit ist der seit Seite 6 offene Nachweis rechnerisch erbracht, wenn auch mit einer knappen Reserve.

Aufgabe 3: Gasflaschenhalterung konstruiert und in den Zeichnungssatz aufgenommen

Zusatzaufgabe · Herkunft: *kreativ ergänzt* · Zeit: 2.00 h · Nachtrag · hypothetisch, nicht real durchgeführt

- ___ Halterung mit Aufnahmering Ø240 mm und Sicherungskette nach DGUV in ca. 900–1100 mm Höhe an Etage 1 ergaenzt – wie in Seite 11 als wichtigste offene Sicherheitsluecke benannt.
- ___ Als 22. Zeichnungsblatt in den bestehenden Satz eingefuegt, Gesamtstueckliste und Gesamtgewicht (neu ca. 93,4 kg) entsprechend aktualisiert.

Aufgabe 4: Arbeitsanweisung mit 5S-Schattenbrett erstellt

Zusatzaufgabe · Herkunft: *kreativ ergänzt* · Zeit: 1.50 h · Nachtrag · hypothetisch, nicht real durchgeführt

- ___ Aus dem Belegungsplan (Seite 7) und den vorhandenen Fotos eine bebilderte Arbeitsanweisung abgeleitet: je Werkzeug ein fester Platz mit Kontur auf der Lochwand (5S-Schattenbrett).
- ___ Offener Punkt aus Seite 11/12 damit geschlossen – die Dokumentation waere an dieser Stelle bereit fuer die Uebergabe an die Werkstatt.